Université de Bejaia

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine

**Niveau : 2ème année** **Module: Histologie**

# Tractus urinaire inférieur

***Dr KACEL A.***

# Introduction

Comporte:

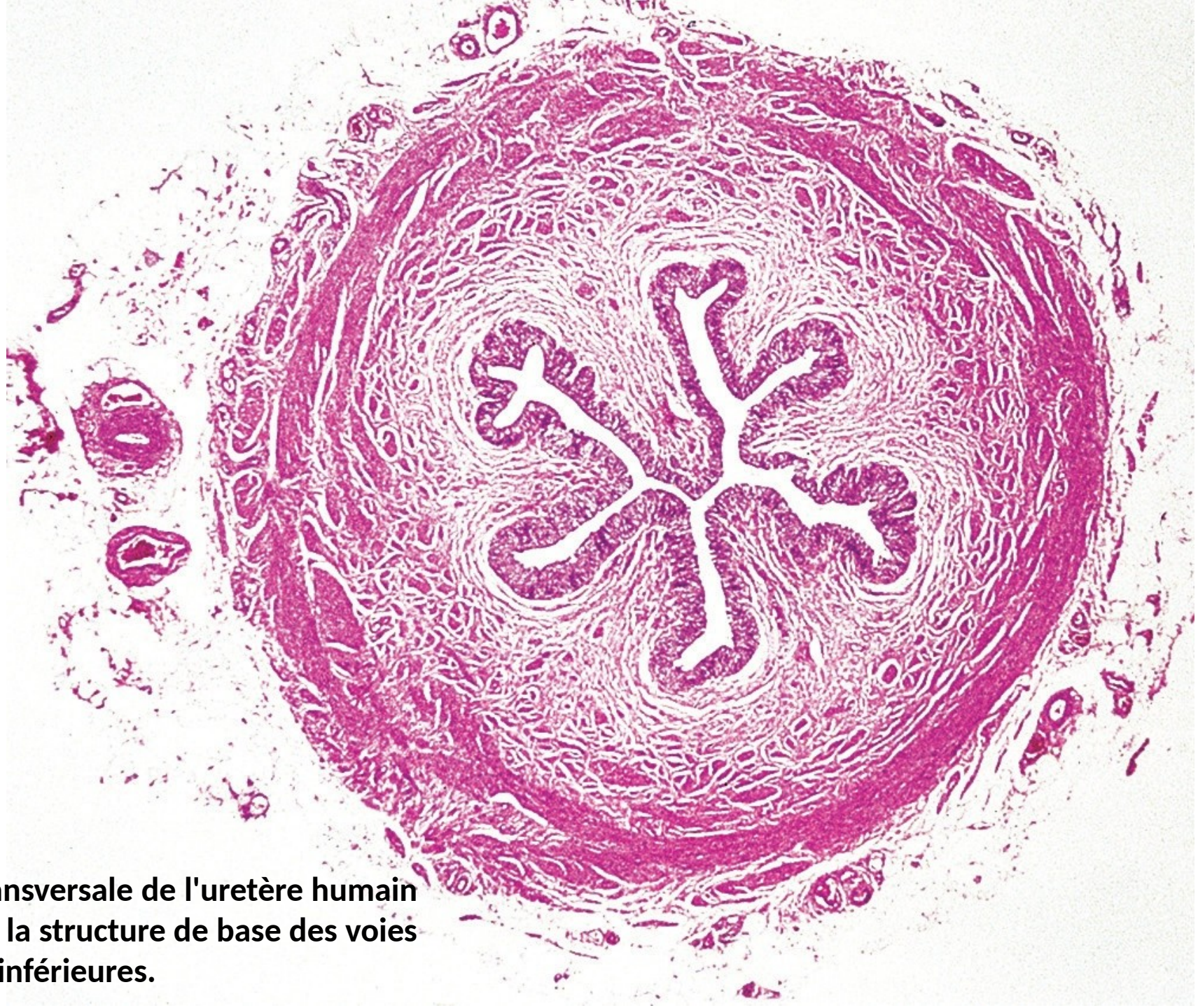
- Le système de collecte des calices ;
- Le bassinet (le pelvis rénal) ;
- L'uretère ;
- La vessie ;
- L'urètre.

Il existe des sphincters à divers endroits du tractus urinaire inférieur.

Les plus importants sont les sphincters musculaires situés
à la jonction entre la vessie et l'urètre.

Ce sont essentiellement des tubes creux à paroi musculaire.

À l'exception d'une partie de l'urètre, ils sont tapissés d'un épithélium spécialisé qui est une forme d’épithélium stratifié, appelé «épithélium de transition» ou «urothélium».



**Coupe transversale de l'uretère humain montrant la structure de base des voies urinaires inférieures.**

# Urothélium

L'urothélium = épithélium stratifié d’épaisseur variable.

Dans les petits calices : deux à trois couches cellulaires d'épaisseur.

Dans la vessie vide : jusqu'à cinq ou six couches.

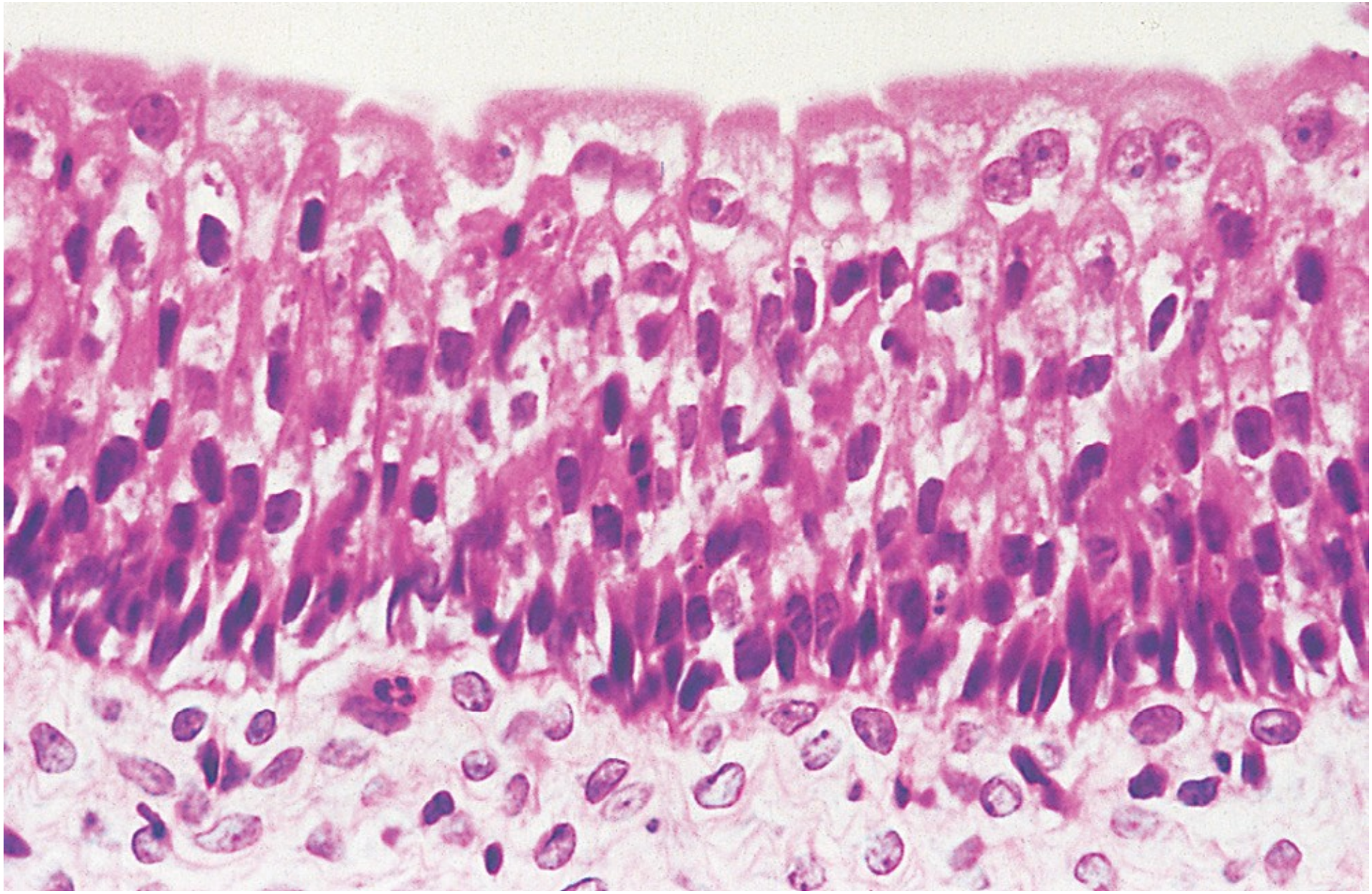
→Fonction du degré de distension.

Une vessie distendue → semble être bordée par seulement de deux à trois couches de cellules plates étirées.

À l'état non distendu : urothélium =

- une couche basale cubique plutôt compacte
- des couches médianes à cellules polygonales
- une couche superficielle composée de cellules hautes, plutôt cylindriques, souvent binucléées, avec une surface apicale convexe bombée dans la lumière.

En MO : surface luminale de l'urothélium floue dans la vessie non distendue.



**Aspect caractéristique de l'urothélium non distendu.**
Cinq à six couches, cellules de surface binucléées occasionnelles et surface non distincte.



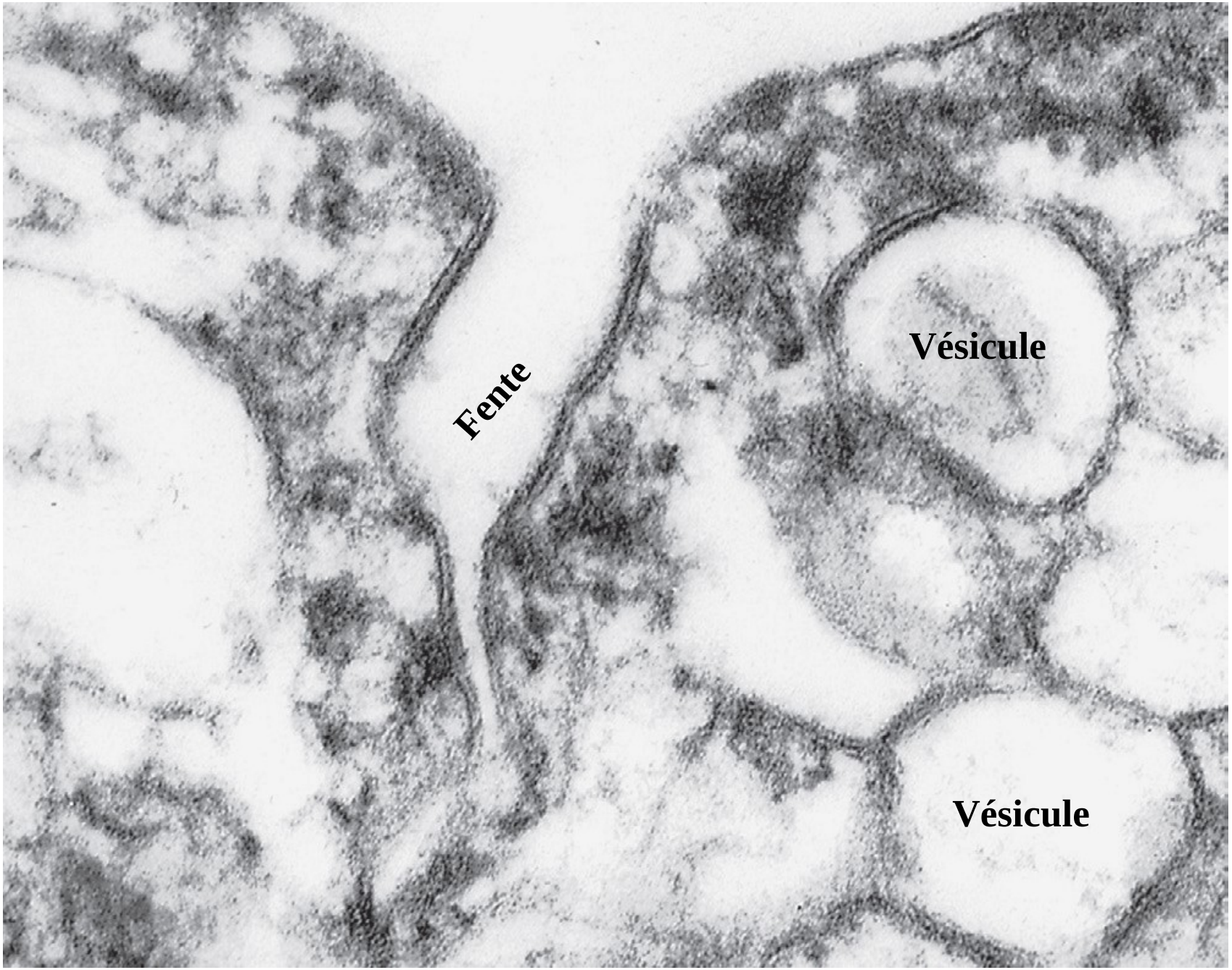
**Coloration au trichrome de Masson.**

La couche superficielle de l’urothélium est hautement spécialisée.

Chaque cellule est convexe, avec de profondes fentes.

Le cytoplasme contient des vésicules bordées de la membrane cellulaire et qui rappellent les fentes.

(Voir figure p11).




**Urothelial cell surface.**

## ***Lamina propria***

Dans la plupart des voies urinaires inférieures, l'urothélium repose sur une membrane basale mince et indistincte soutenue par une couche variable de tissu conjonctif dense (principalement collagène) : la lamina propria.

La lamina propria est vascularisée.

Sous la lamina propria se trouvent les couches de muscle lisse qui - dans les calices, le pelvis rénal et les uretères - sont responsables des contractions péristaltiques.

# Uretère

Arrangement en spirale de la paroi musculaire.

Uretère tubulaire simple = deux couches distinctes de muscle: une couche longitudinale interne et une couche circulaire externe.

Cependant,  les deux couches musculaires sont en fait des arrangements hélicoïdaux, avec une hélice interne faiblement spiralée et une hélice externe fortement spiralée, qui semblent être respectivement longitudinale et circulaire lorsque l'uretère est sectionné transversalement .

# Vessie

Dans le système pelvis rénal et dans la vessie pratiquement sphérique, la disposition des couches musculaires est moins définie.

La vessie est considérée comme ayant trois couches musculaires:

• Une couche interne en continuité avec la couche longitudinale interne de l'uretère.

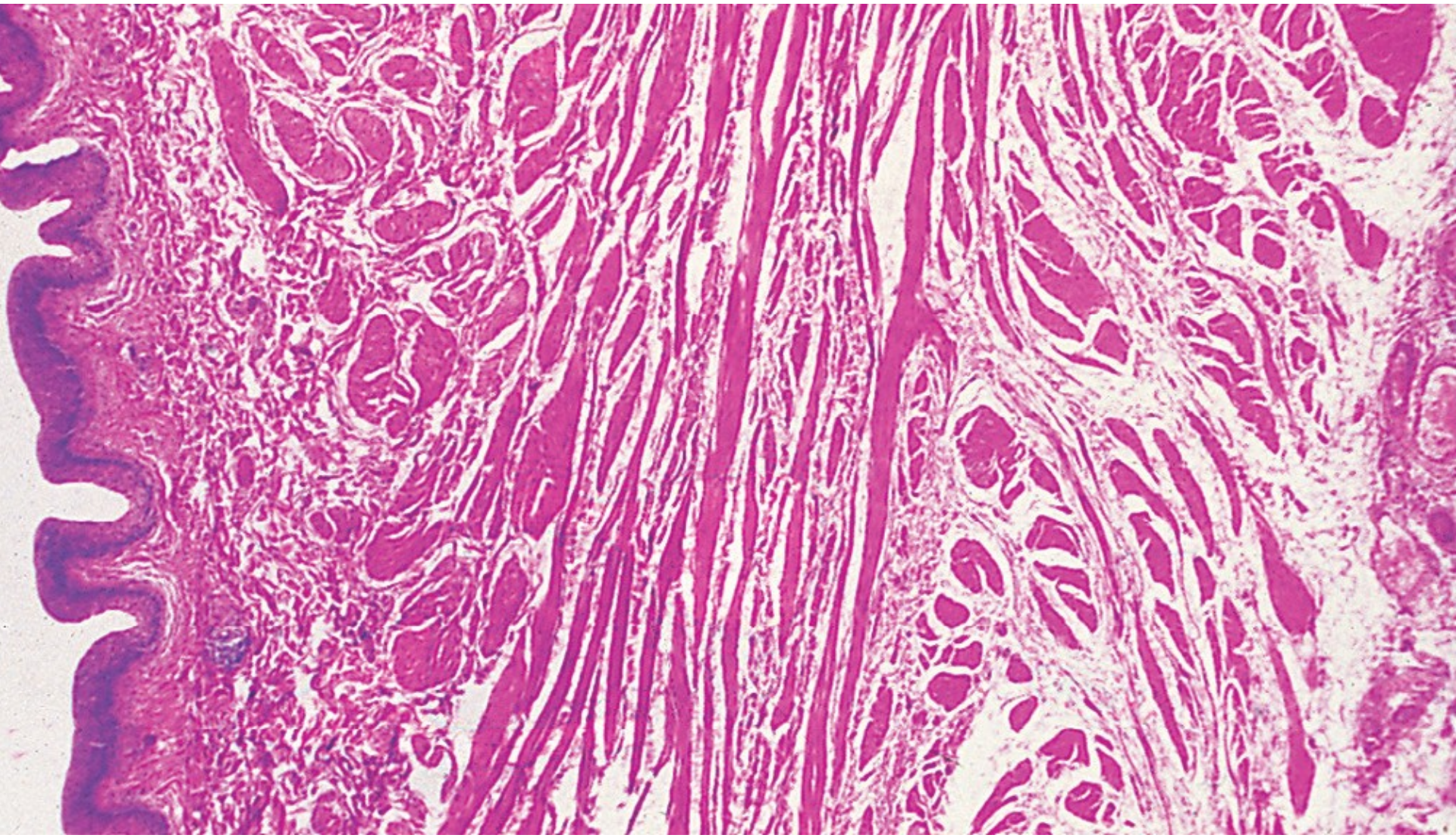
• Une couche intermédiaire en continuité avec la couche circulaire externe de l'uretère.

• Une couche externe supplémentaire où les fibres s'étendent approximativement dans la même direction que la couche la plus interne.

La vessie est à peu près sphérique.

La musculature de la vessie est une continuité déformée de la disposition hélicoïdale vue dans l'uretère.

La disposition des muscles apparaît souvent assez aléatoire dans les coupes histologiques, sauf au niveau du col étroit de la vessie, où les couches redeviennent plus distinctes (Figure p17).



Paroi de la vessie au niveau du col. Urothélium ; Sous-muqueuse fibro-collagène ; majeure partie de la paroi est composée de muscles lisses vaguement organisés en trois couches.

Une «valve» fonctionnelle empêche le reflux urinaire pendant la miction.

Dans l'uretère : valve physiologique = le péristaltisme empêche le reflux de l’urine vers le rein.

Pas de valvules anatomiques à la jonction des uretères et de la vessie, un reflux est évité par une valvule physiologique résultat du chemin oblique par lequel les uretères pénètrent dans la musculature de la paroi postéro-latérale de la vessie.

Lorsque la vessie se distend et s'élargit, les ouvertures de l'uretère se ferment, sous l’effet de la pression musculaire de la paroi de la vessie et du fait de l’angulation aiguë au site d'ouverture.

À la jonction entre la vessie et l'urètre se trouve un sphincter musculaire, le sphincter interne, qui, lorsqu'il est fermé, permet à la vessie d'agir comme un réservoir d'urine.

Lorsque ce sphincter se détend, la miction se produit.

# Urètre

L'urètre = dernier conduit par lequel l'urine passe vers l'extérieur.

Anatomie différente entre l'homme et la femme.

Chez la femme : urètre est court, mesurant environ 5 cm de long. Il part de la vessie et s'ouvre vers l'extérieur dans la ligne médiane du vestibule génital juste entre clitoris et orifice vaginal.

L'urètre est principalement tapissé par un épithélium squameux stratifié et sa lamina propria contient de nombreux vaisseaux et quelques petites glandes sécrétrices de mucus.

La paroi musculaire urétrale est une continuation du muscle lisse involontaire de la vessie.
Il existe un sphincter externe (situé autour de la partie médiane de l'urètre où il passe à travers les muscles striés du plancher pelvien) composé de fibres musculaires striées.

Chez l’homme (masculin) :

L'urètre mesure 20 à 25 cm de long et est plus complexe que l'urètre féminin.

Deux fonctions : conduit final urinaire + conduit terminal reproducteur.

Peut être divisé en trois segments : urètre prostatique, urètre membraneux et urètre pénien.

**L'urètre prostatique :**

- commence au col de la vessie et traverse la prostate,
- de nombreuses glandes prostatiques péri-urétrales s'y ouvrent par de courts canaux,
- reçoit également les ouvertures des canaux éjaculateurs.

**L'urètre membraneux :**

- segment court (soit environ 1 cm de long),
- traverse les muscles du plancher pelvien,
- site du contrôle volontaire de la miction (sphincter externe).

**L'urètre pénien :**

- partie distale de l'urètre,
- traverse le corps spongieux → méat externe du gland du pénis,
- reçoit les sécrétions de petites glandes muqueuses.

L'urètre masculin est bordé

- Du coté proximal par un épithélium de transition similaire à celui du reste des voies urinaires inférieures ;

- Dans le segment membraneux et une majeure partie du segment pénien

→ il se transforme en un épithélium cylindrique pseudo-stratifié plutôt non spécialisé.

- Dans la partie distale de l’urètre pénien, il se transforme finalement en un épithélium squameux stratifié, près du méat urinaire externe.